

# Manual de Datos y Esquemas JSON

Ecosistema de Automatizacion IA - Gestion de leads inmobiliarios

## 1. Esquema de la tabla Leads (Airtable)

La tabla Leads es la memoria del sistema. Guarda los datos del lead y su estado a lo largo del flujo.

| Campo        | Tipo         | Quien lo completa |
|--------------|--------------|-------------------|
| Nombre       | Texto        | Formulario        |
| Email        | Email        | Formulario        |
| Telefono     | Texto        | Formulario        |
| Propiedad    | Texto        | Formulario        |
| Presupuesto  | Numero       | Formulario        |
| Comentarios  | Texto        | Formulario        |
| Estado       | Seleccion    | El flujo (n8n)    |
| Prioridad IA | Seleccion    | La IA             |
| Resumen IA   | Texto largo  | La IA             |
| Accion IA    | Texto largo  | La IA             |
| Aprobado     | Texto / bool | El asesor (HITL)  |

## 2. Esquemas JSON de transferencia entre nodos

Estos son los datos (JSON) que viajan de un nodo al siguiente en el flujo de n8n.

### 2.1 Formulario → Airtable (Create a record)

Cuando el usuario envia el formulario, n8n arma este objeto y lo guarda en la tabla:

```
{
  "Nombre": "Nicolas",
  "Email": "nico@gmail.com",
  "Telefono": "1132345439",
  "Zona": "...",
  "Tipo de propiedad": "casa",
  "Presupuesto": 1500,
  "Comentarios": "necesito para dentro de un mes"
}
```

### 2.2 Airtable → AI Agent (entrada a la IA)

El AI Agent recibe los datos del lead dentro de un prompt estructurado y se le pide que responda SOLO en JSON:

```
Analiza este lead inmobiliario.
Nombre: {{ Nombre }} Email: {{ Email }} ...
Presupuesto: {{ Presupuesto }} Comentarios: {{ Comentarios }}

Responde UNICAMENTE en formato JSON.
```

### 2.3 AI Agent → Airtable (respuesta de la IA)

La IA devuelve este JSON, que el flujo guarda en los campos Prioridad IA, Resumen IA y Accion IA:

```
{
  "prioridad": "Alta",
  "resumen": "Nicolas busca una casa con presupuesto de 1500 y necesita la propiedad dentro de un mes...",
  "accion": "Contactar por telefono y correo en las proximas 24 horas..."
}
```

### 2.4 Gmail (HITL) → If (decision del asesor)

El nodo de aprobacion espera la respuesta del asesor y devuelve si aprobo o no. El nodo If compara:

```
{ "data": { "approved": true } }
```

Condicion del If: approved es igual a true

Si approved = true, el flujo envia el correo al cliente (Estado: Contactado). Si no, marca el lead como Rechazado.

# Documentacion de Seguridad y Resiliencia

Ecosistema de Automatizacion IA - Gestion de leads inmobiliarios

## 1. Minimizacion de datos

El sistema solo maneja los datos necesarios para calificar y contactar al lead (nombre, contacto, presupuesto y comentarios). No se recopila informacion sensible adicional. Al AI Agent se le envia unicamente el texto del lead y los campos clave, sin datos de mas, tanto por privacidad como para reducir el consumo de tokens.

## 2. Rutas de error (Error Handlers)

El AI Agent tiene activada la salida de error (On Error: Continue). Si la API de IA falla, el flujo no se detiene: un nodo Update record guarda el lead con estado "Error IA" para revision manual. Esto evita reintentos automaticos en bucle que aumentarían el costo, y deja registro del fallo.

| Situacion                          | Que hace el sistema                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| La API de IA falla                 | El lead queda en estado "Error IA"; el flujo continua sin cortarse.              |
| Datos incompletos en el formulario | Se probó el camino infeliz; el sistema registra el lead igual para revision.     |
| Comparacion de tipos en el If      | El If usa validacion de tipos flexible para evitar errores al comparar approved. |

## 3. Punto de validacion humana (Human-in-the-loop)

Antes de contactar al cliente final, el flujo se detiene y envia por Gmail una solicitud de aprobacion al asesor (Approve / Decline), usando la operacion Send and Wait for Response. El sistema espera la decision humana y solo si el asesor aprueba (approved = true) envia el correo al cliente. Esto evita el "efecto metralleta" (contactar leads automaticamente sin control) y da un punto de control de calidad.

## 4. Anti-bucle y buenas practicas

- El flujo se dispara solo con el envio del formulario, evitando ejecuciones innecesarias.
- El nodo If enruta segun la decision del asesor, evitando que un lead avance sin aprobacion.
- Nodos nombrados con claridad y variables dinamicas, sin datos hardcoded en el procesamiento.
- Las credenciales (API Keys de OpenAI, Airtable y Gmail) se guardan en el gestor de credenciales de n8n, no en el flujo, y se ocultan en el video demo.